

Código Limpo e Rápido

Aula 7: Como transformar o seu código em uma obra de arte profissional.

Bloco 1: O Código Profissional

Por que apenas "funcionar" não é o suficiente para sua carreira?

A Analogia do Quarto



Imagine seu código como um quarto. No **quarto bagunçado**, você demora horas para achar uma simples meia.

No código, isso é a **Dívida Técnica**. Se você não limpa agora, amanhã será impossível encontrar e consertar os problemas.

Dívida e Refatoração

Dívida Técnica

É como deixar a louça para depois. No começo é fácil, mas logo você não tem mais pratos limpos para comer.

Refatoração

É o ato de **limpar e organizar** seu código sem mudar o que ele faz. É o investimento no seu futuro.

Bloco 2: As Regras de Ouro

Os princípios básicos que todo engenheiro de software segue.

Princípios Simples



DRY

Não se repita. Se você copiou e colou um código em dois lugares, crie uma regra única.



Responsabilidade

Uma coisa de cada vez.
Uma função deve ter apenas um trabalho simples e claro.



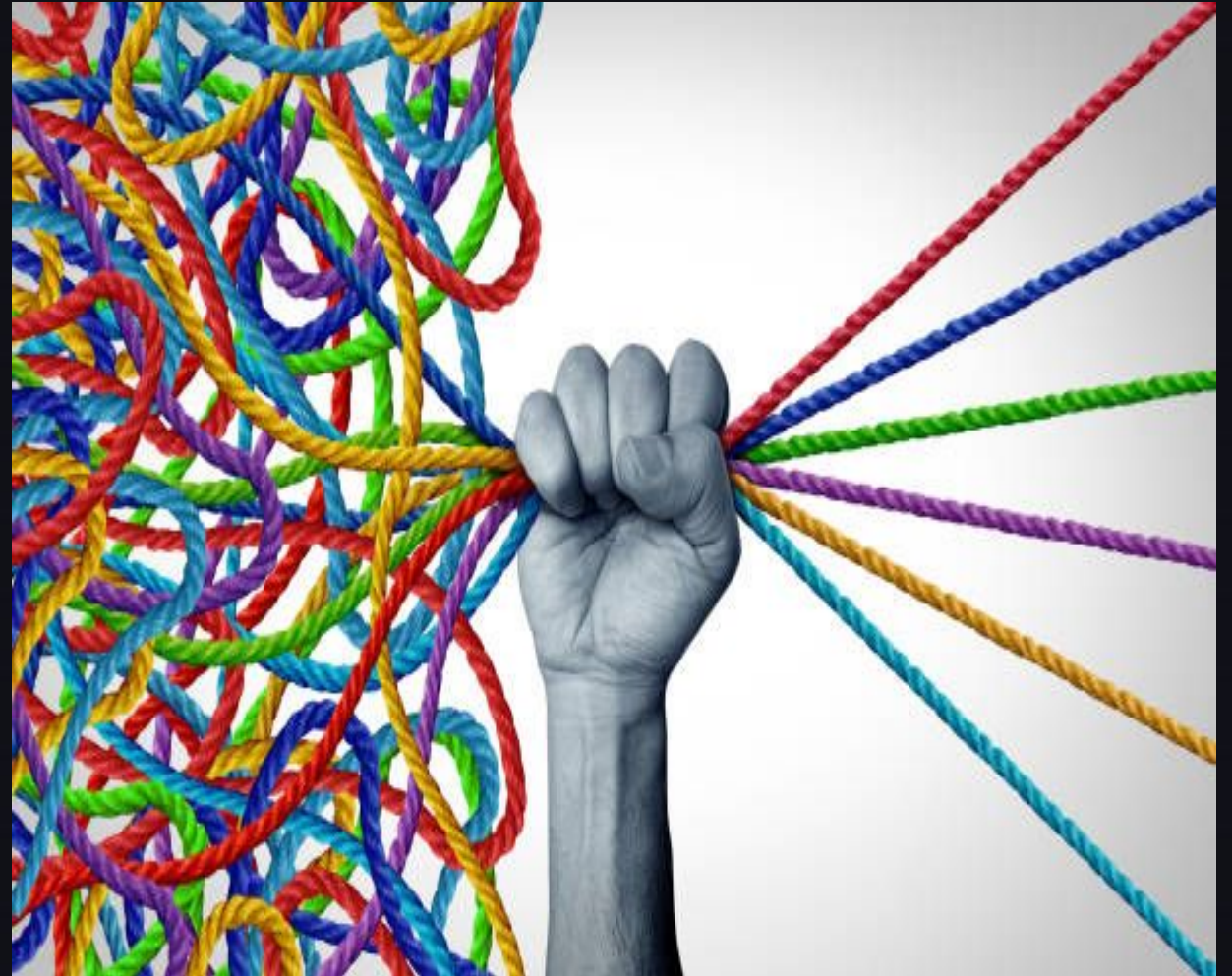
Legibilidade

O código deve ser lido como um livro. **Nomes de variáveis devem ser óbvios.**

IA: Sua Mentora

A IA é como um arquiteto sênior ao seu lado. Use ferramentas como o Gemini para identificar o "código espaguete".

Usamos o [Gemini Canvas](#) para aplicar Early Returns e o Princípio da Responsabilidade Única instantaneamente



Bloco 3: Performance

Como saber se seu código é rápido o suficiente para milhões de usuários.

O Que é Big O?



Um código ruim pode levar **bilhões de anos** para terminar se os dados crescerem.

Impacto Real no Sistema

Algoritmo		Com 10 Itens	Com 1 Milhão de Itens
Código Lento $O(n^2)$	$O(n^2)$	Instantâneo	Trava o servidor (Dias)
Código Rápido $O(n)$	$O(n)$	Instantâneo	Segundos

Refatorar para performance economiza dinheiro em servidores para sua empresa.

PRÁTICA

DESAFIO

Temos um código "horrível" que funciona. Sua missão é:

1. Identificar 3 partes bagunçadas.
2. Usar a IA para sugerir nomes melhores.
3. Garantir que ele seja rápido para 1 milhão de dados.

VOCÊ TEM 20 MINUTOS.

Código Limpo é Seguro

Na próxima aula: Testes e Segurança.

